

# 10 MC-Aufgaben mit Dimensionen

## Thema: Interfaces in Java

---

### Aufgabe 1 — A1: Faktisch / Erinnern

Welche Aussagen zu Interfaces in Java sind richtig?

- A. Ein Interface beschreibt in Java vor allem einen Vertrag bzw. eine Fähigkeit.
  - B. Von einem Interface kann man direkt mit `new` ein Objekt erzeugen.
  - C. Klassen können Interfaces mit `implements` umsetzen.
  - D. Ein Interface kann abstrakte Methoden enthalten.
  - E. Eine Klasse kann nur genau ein Interface implementieren.
- 

### Aufgabe 2 — A1/A2: Faktisch / Erinnern-Verstehen

Welche Aussagen zu Membern in Interfaces sind richtig?

- A. Attribute in Interfaces sind automatisch `public static final`.
- B. Methoden ohne Rumpf in Interfaces sind automatisch `public abstract`.
- C. Eine `default`-Methode besitzt bereits eine Implementierung.
- D. Eine `static`-Methode in einem Interface wird typischerweise über ein Objekt aufgerufen.
- E. Konstante Werte in Interfaces können nachträglich verändert werden.

---

### Aufgabe 3 — A2: Faktisch / Verstehen

Welche Aussagen zum Interface Druckbar sind richtig?

- A. Druckbar enthält die Konstante DINA4.
- B. Druckbar enthält die Methode drucken( ).
- C. Druckbar enthält die statische Methode testDruck( ).
- D. Druckbar enthält die default-Methode prüfeFormat(String format).
- E. Druckbar enthält einen Konstruktor zur Initialisierung des Formats.

---

### Aufgabe 4 — B2: Konzeptionell / Verstehen

Welche Aussagen zu abstrakten, default- und static-Methoden in Interfaces sind richtig?

- A. Eine abstrakte Methode muss von einer implementierenden Klasse konkret umgesetzt werden.
- B. Eine default-Methode kann von implementierenden Klassen direkt genutzt werden.
- C. Eine static-Methode gehört zum Interface selbst.
- D. Eine default-Methode ist dasselbe wie eine statische Methode.
- E. Eine static-Methode im Interface wird typischerweise über den Interfacenamen aufgerufen.

## Aufgabe 5 — A1/C2: Faktisch-prozedural / Erinnern-Verstehen

Welche Aussagen zur Klasse Dokument sind richtig?

- A. Dokument implementiert Druckbar.
- B. Dokument besitzt das Attribut text.
- C. Dokument muss drucken() konkret umsetzen.
- D. Dokument erbt von PDFDokument.
- E. Dokument kann die default-Methode prüfeFormat(...) aus Druckbar verwenden.

\_\_\_\_\_

## Aufgabe 6 — B2/C2: Konzeptionell-prozedural / Verstehen

Welche Aussagen zum Interface PDFDruckbar und zur Klasse PDFDokument sind richtig?

- A. PDFDruckbar erweitert Druckbar.
- B. PDFDokument erbt von Dokument.
- C. PDFDokument implementiert PDFDruckbar und Mailbar.
- D. PDFDokument muss pdfDrucken() und mailVersenden() konkret umsetzen.
- E. PDFDokument muss drucken() neu implementieren, obwohl es diese Methode bereits von Dokument erbt.

\_\_\_\_\_

## Aufgabe 7 — C3: Prozedural / Anwenden

Welche Aussagen zur Verwendung von Interface-Typen im Main-Programm sind richtig?

- A. `PDFDruckbar pdfDruckbar = new PDFDokument(...);` ist zulässig.
- B. `Mailbar mailbar = new PDFDokument(...);` ist zulässig.
- C. `List<Druckbar>` kann Objekte speichern, die `Druckbar` implementieren.
- D. Eine Methode mit dem Parametertyp `HatFläche` kann sowohl `Kreis` als auch `Rechteck` verarbeiten.
- E. `Druckbar d = new Druckbar();` ist zulässig, wenn das Interface eine `default`-Methode besitzt.

\_\_\_\_\_

## **Aufgabe 8 — B3/C3: Konzeptionell-prozedural / Anwenden**

Welche Aussagen zum Interface `HatFläche` sowie zu `Kreis` und `Rechteck` sind richtig?

- A. `HatFläche` ist ein funktionales Interface, wenn es genau eine abstrakte Methode enthält.
- B. `Kreis` und `Rechteck` implementieren beide `HatFläche`.
- C. `Kreis` berechnet seine Fläche mit  $\pi \cdot r^2$ .
- D. `Rechteck` berechnet seine Fläche mit `Länge · Breite`.
- E. `Kreis` und `Rechteck` müssen voneinander erben, damit beide `HatFläche` nutzen können.

\_\_\_\_\_

## Aufgabe 9 — B4: Konzeptionell / Analysieren

Analysieren Sie die Typbeziehungen im gegebenen Beispiel. Welche Aussagen sind richtig?

- A. Dokument kann als Druckbar betrachtet werden, weil es Druckbar implementiert.
- B. PDFDokument kann gleichzeitig als Dokument, Druckbar, PDFDruckbar und Mailbar betrachtet werden.
- C. PDFDruckbar ist eine Spezialisierung von Druckbar.
- D. HatFläche beschreibt eine gemeinsame Fähigkeit, unabhängig von einer gemeinsamen Oberklasse.
- E. Kreis und Rechteck können nur dann gemeinsam verarbeitet werden, wenn sie von derselben konkreten Oberklasse erben.

—

## Aufgabe 10 — B5/C5: Konzeptionell-prozedural / Beurteilen

Welche Aussagen zur Modellierung mit Interfaces sind sinnvoll?

- A. Interfaces sind geeignet, um gemeinsame Fähigkeiten verschiedener Klassen zu beschreiben.
- B. Die Modellierung mit Druckbar, PDFDruckbar, Mailbar und HatFläche erhöht die Flexibilität des Programms.
- C. Es ist sinnvoll, Methodenparameter als Interface-Typ zu formulieren, wenn verschiedene Klassen dieselbe Fähigkeit besitzen.
- D. PDFDokument zeigt, dass Vererbung und Interface-Implementierung kombiniert werden können.
- E. Interfaces sind nur dann sinnvoll, wenn alle beteiligten Klassen

inhaltlich fast identisch aufgebaut sind.

---

## Lösungen mit Erklärungen

---

### Lösung zu Aufgabe 1 — A1

**Richtige Antworten: A, C, D**

**Erklärung:**

- **A richtig:** Ein Interface beschreibt einen Vertrag bzw. eine Fähigkeit.
  - **B falsch:** Von einem Interface kann kein direktes Objekt erzeugt werden.
  - **C richtig:** Klassen setzen Interfaces mit `implements` um.
  - **D richtig:** Interfaces können abstrakte Methoden enthalten.
  - **E falsch:** Eine Klasse kann mehrere Interfaces implementieren.
- 

### Lösung zu Aufgabe 2 — A1/A2

**Richtige Antworten: A, B, C**

**Erklärung:**

- **A richtig:** Interface-Attribute sind automatisch `public static final`.

- **B richtig:** Methoden ohne Rumpf sind automatisch `public abstract`.
  - **C richtig:** Eine `default`-Methode enthält schon eine Implementierung.
  - **D falsch:** Eine statische Interfacemethode wird über den Interfacenamen aufgerufen.
  - **E falsch:** Konstanten können nicht mehr verändert werden.
- 

## Lösung zu Aufgabe 3 — A2

**Richtige Antworten: A, B, C, D**

**Erklärung:**

- **A richtig:** `DINA4` ist im Interface enthalten.
  - **B richtig:** `drucken()` ist die zentrale abstrakte Methode.
  - **C richtig:** `testDruck()` ist als statische Methode vorhanden.
  - **D richtig:** `prüfeFormat(...)` ist die `default`-Methode.
  - **E falsch:** Interfaces besitzen in diesem Beispiel keinen Konstruktor.
- 

## Lösung zu Aufgabe 4 — B2

**Richtige Antworten: A, B, C, E**

### Erklärung:

- **A richtig:** Abstrakte Methoden müssen in implementierenden Klassen umgesetzt werden.
- **B richtig:** default-Methoden können direkt genutzt werden.
- **C richtig:** static-Methoden gehören zum Interface selbst.
- **D falsch:** default und static sind nicht dasselbe.
- **E richtig:** `Druckbar.testDruck()` ist genau die typische Nutzung.

\_\_\_\_\_

## Lösung zu Aufgabe 5 — A1/C2

**Richtige Antworten: A, B, C, E**

### Erklärung:

- **A richtig:** `Dokument` implements `Druckbar`.
- **B richtig:** Das Attribut `text` ist vorhanden.
- **C richtig:** Weil `Dokument` das Interface umsetzt, muss `drucken()` konkret implementiert werden.
- **D falsch:** `Dokument` erbt nicht von `PDFDokument`, sondern umgekehrt.
- **E richtig:** Die default-Methode `prüfeFormat(...)` kann direkt genutzt werden.

\_\_\_\_\_



## Lösung zu Aufgabe 6 — B2/C2

**Richtige Antworten: A, B, C, D**

**Erklärung:**

- **A richtig:** PDFDruckbar extends Druckbar.
  - **B richtig:** PDFDokument extends Dokument.
  - **C richtig:** PDFDokument implements PDFDruckbar, Mailbar.
  - **D richtig:** Deshalb müssen pdfDrucken() und mailVersenden() umgesetzt werden.
  - **E falsch:** drucken() wird bereits aus Dokument geerbt und muss daher nicht zwingend neu implementiert werden.
- 

## Lösung zu Aufgabe 7 — C3

**Richtige Antworten: A, B, C, D**

**Erklärung:**

- **A richtig:** Ein PDFDokument kann über den Typ PDFDruckbar angesprochen werden.
- **B richtig:** Dasselbe gilt für Mailbar.
- **C richtig:** In List<Druckbar> dürfen druckbare Objekte gespeichert werden.

- **D richtig:** Kreis und Rechteck implementieren beide `HatFläche`.
  - **E falsch:** Auch mit `default`-Methoden kann man kein Interface direkt instanziiieren.
- 

## Lösung zu Aufgabe 8 — B3/C3

**Richtige Antworten: A, B, C, D**

**Erklärung:**

- **A richtig:** `HatFläche` ist funktional, wenn es genau eine abstrakte Methode enthält.
  - **B richtig:** Beide Klassen implementieren dieses Interface.
  - **C richtig:** Beim Kreis gilt  $\pi \cdot r^2$ .
  - **D richtig:** Beim Rechteck gilt Länge · Breite.
  - **E falsch:** Dafür ist keine gemeinsame konkrete Oberklasse nötig; das Interface reicht.
- 

## Lösung zu Aufgabe 9 — B4

**Richtige Antworten: A, B, C, D**

**Erklärung:**

- **A richtig:** `Dokument` ist `Druckbar`, weil es das Interface implementiert.

- **B richtig:** PDFDokument kann über mehrere Typen betrachtet werden.
  - **C richtig:** PDFDruckbar spezialisiert Druckbar.
  - **D richtig:** HatFläche modelliert eine Fähigkeit, keine gemeinsame Herkunft.
  - **E falsch:** Gerade Interfaces erlauben die gemeinsame Verarbeitung ohne gemeinsame konkrete Oberklasse.
- 

## Lösung zu Aufgabe 10 — B5/C5

**Richtige Antworten: A, B, C, D**

**Erklärung:**

- **A richtig:** Das ist der Hauptzweck von Interfaces.
  - **B richtig:** Die Modellierung wird flexibler und erweiterbarer.
  - **C richtig:** Interface-Typen als Parameter sind besonders nützlich für polymorphe Nutzung.
  - **D richtig:** PDFDokument zeigt genau diese Kombination aus Vererbung und Interface-Implementierung.
  - **E falsch:** Interfaces sind gerade auch dann sinnvoll, wenn Klassen inhaltlich unterschiedlich sind, aber dieselbe Fähigkeit besitzen.
- 

## Übersicht der Dimensionen

1. **A1** – Faktisch / Erinnern
  2. **A1/A2** – Faktisch / Erinnern-Verstehen
  3. **A2** – Faktisch / Verstehen
  4. **B2** – Konzeptionell / Verstehen
  5. **A1/C2** – Faktisch-prozedural / Erinnern-Verstehen
  6. **B2/C2** – Konzeptionell-prozedural / Verstehen
  7. **C3** – Prozedural / Anwenden
  8. **B3/C3** – Konzeptionell-prozedural / Anwenden
  9. **B4** – Konzeptionell / Analysieren
  10. **B5/C5** – Konzeptionell-prozedural / Beurteilen
-